

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ( $D = D_A \times D_B$ ,  $Ep = Ep_A \times Ep_B$ ), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ( $D = D_C$ ,  $Ep = Ep_C$ ) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica ( $CP_t$ ), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni ( $Ep$ ) e l'indice di scarto ( $s$ ), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$$\text{Disp}_C = 95\%$$

$$\text{Disp}_D = 80\%$$

$$\text{Ep}_A = 94\%$$

$$\text{Ep}_B = 96\%$$

$$\text{Ep}_C = 100\%$$

$$\text{Ep}_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 1\%$$

$$s_D = 8\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Imposto il problema come due sottolinee: **A–B** accoppiate rigidamente, **C–D** accoppiate rigidamente, con **buffer tra B e C** che le disaccoppia. Poi porto tutto nell'unità finale richiesta: **kg/h di succo chiarificato**.

Ragionato per 1m 21s >

Si risolve separando la linea in due blocchi, come da tua logica:

- **blocco 1: A–B**, connessione **rigida**
- **blocco 2: C–D**, connessione **rigida**
- tra i due blocchi c'è il **buffer B–C**, quindi sono **disaccoppiati**

## 1) Capacità reale del blocco A–B

Per una connessione rigida, disponibilità ed efficienza delle prestazioni si moltiplicano:

$$D_{AB} = D_A \cdot D_B = 0,90 \cdot 0,85$$

$$Ep_{AB} = Ep_A \cdot Ep_B = 0,94 \cdot 0,96$$

La capacità teorica del blocco è quella della stazione più lenta:

$$Cpt_{AB} = \min(2500, 2450) = 2450 \text{ kg/h}$$

Quindi la portata reale "lorda" del blocco è:

$$2450 \cdot 0,90 \cdot 0,85 \cdot 0,94 \cdot 0,96 = 1691,3232 \text{ kg/h}$$

Tenendo conto degli scarti successivi di A e B:

$$Q_{AB} = 1691,3232 \cdot (1 - 0,05) \cdot (1 - 0,02) = 1574,62 \text{ kg/h}$$

Questa è la portata reale di materiale conforme che arriva al buffer dopo B.

## 2) Capacità reale del blocco C–D

Anche qui, essendo C e D in rigido:

$$D_{CD} = 0,95 \cdot 0,80 \quad Ep_{CD} = 1,00 \cdot 0,98$$

La capacità teorica del blocco, espressa sul materiale che entra in C, è limitata da C:

$$CPt_{CD} = 2250 \text{ kg/h}$$

Portata reale del blocco C–D sul materiale in ingresso a C:

$$2250 \cdot 0,95 \cdot 0,80 \cdot 1,00 \cdot 0,98 = 1675,8 \text{ kg/h}$$

Quindi il blocco C–D può trattare fino a **1675,8 kg/h** di materiale proveniente da B.

## 3) Individuazione del collo di bottiglia di linea

Dato che i due blocchi sono disaccoppiati dal buffer, la linea nel complesso è limitata dal blocco con capacità minore:

- uscita reale blocco **A–B**: **1574,62 kg/h**
- capacità reale in ingresso del blocco **C–D**: **1675,8 kg/h**

Quindi il collo di bottiglia è **A–B**, e la portata che effettivamente entra in C è:

$$Q_{linea,in C} = 1574,62 \text{ kg/h}$$

## 4) Conversione in kg/h di succo chiarificato

Dalla stazione C:

- succo grezzo = **55%**
- scarto di C = **1%**

Quindi il succo grezzo conforme è:

$$1574,62 \cdot 0,55 \cdot 0,99 = 857,38 \text{ kg/h}$$

Alla chiarificazione D si aggiunge latte di calce pari al **30%** del succo grezzo in ingresso:

$$857,38 \cdot 1,30 = 1114,60 \text{ kg/h}$$

Dalla chiarificazione si ottiene:

- succo chiarificato = **64%**
- scarto di D = **8%**

Perciò:

$$Q_{finale} = 1114,60 \cdot 0,64 \cdot 0,92 = 656,27 \text{ kg/h}$$

## Risultato

La capacità reale della linea è:

|                                  |
|----------------------------------|
| 656,3 kg/h di succo chiarificato |
|----------------------------------|

Se vuoi, posso anche riscriverlo in formato "svolgimento d'esame" pulito e compatto.